

Ejercicio de Normalización – RetailPro

1. Contexto

RetailPro es una empresa minorista que comercializa productos en distintas regiones del país.

La organización desea analizar la disminución de ventas observada en determinadas regiones durante el último trimestre.

Para ello se requiere diseñar un modelo relacional normalizado que permita almacenar y analizar información de clientes, productos, ventas y territorios.

2. Modelo Relacional Propuesto

CLIENTES

Campo	Tipo
id_cliente	PK
nombre	
edad	
genero	
ciudad	
fecha_alta	

PRODUCTOS

Campo	Tipo
id_producto	PK
nombre_producto	
categoria	
precio	

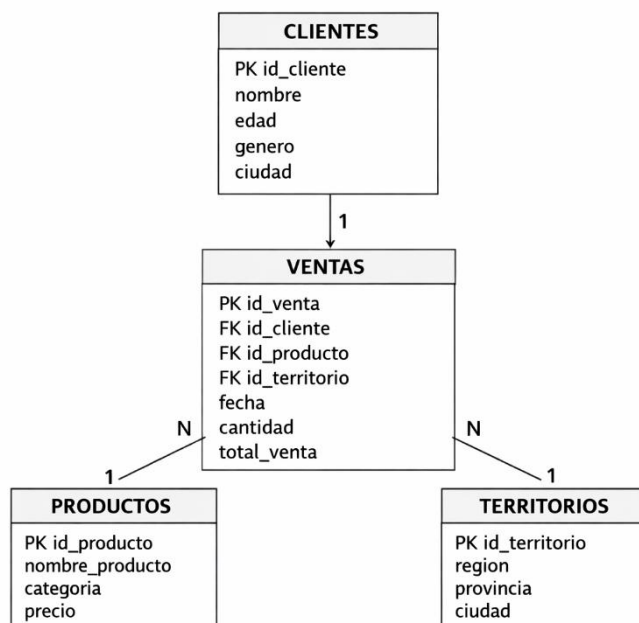
TERRITORIOS

Campo	Tipo
id_territorio	PK
region	
provincia	
ciudad	

VENTAS

Campo	Tipo
id_venta	PK
fecha	
id_cliente	FK
id_producto	FK
id_territorio	FK
cantidad	
total_venta	

3. Diagrama ER Simplificado



4. Justificación de la Normalización

Primera Forma Normal (1NF)

Todos los atributos contienen valores atómicos.

Ejemplo incorrecto:

id_cliente	Productos
101	Café, Té, Azúcar

Ejemplo correcto:

Cada producto se registra en una fila independiente de la tabla VENTAS.

Segunda Forma Normal (2NF)

La información de clientes, productos y territorios se almacena en tablas independientes.

Se evita repetir información en cada venta.

Tercera Forma Normal (3NF)

Los atributos dependen únicamente de la clave primaria de cada tabla.

Por ejemplo:

- categoria depende de id_producto
- region depende de id_territorio

No existen dependencias transitivas.

5. Relación con las Preguntas de Negocio

El modelo permite responder:

¿Qué regiones presentan mayor caída de ventas?

Utilizando:

- VENTAS
- TERRITORIOS

¿Qué categorías registraron menores ventas?

Utilizando:

- VENTAS
- PRODUCTOS

¿Qué clientes redujeron su frecuencia de compra?

Utilizando:

- VENTAS
- CLIENTES

¿Cuál es el ticket promedio por región?

Utilizando:

Ventas Totales / Cantidad de Transacciones

agrupado por territorio.

6. Conclusión

El modelo propuesto cumple con la Tercera Forma Normal (3NF), reduciendo redundancias y garantizando la integridad de los datos mediante claves primarias y foráneas.

La estructura permite analizar ventas, clientes, productos y territorios, respondiendo directamente a las preguntas de negocio planteadas por RetailPro y facilitando la construcción de indicadores comerciales para la toma de decisiones.